

Geometrijos Lapelis: Kampų Medžioklės Pradžiamokslis

Metodika: „Listokų“ sistema ir įrodymo menas

Naujos žaidimo taisyklės

Nuo šiol pamirštame mokyklinį įprotį „matlankiu pamatuoti brėžinį“ ar rašyti atsakymus be jokio paaiškinimo. Šis lapelis skirtas **kampų medžioklei** (*Angle Chasing*) – metodui, kai naudodamiesi vos keliomis bazinėmis taisyklėmis, nežinomus kampus pažymime raidėmis (α, β, γ) ir perkeliame jas po visą brėžinį.

Svarbiausia taisyklė: Kiekvienas jūsų teiginys privalo turėti geometrinių pagrindimą. Visus uždavinius iš pradžių apginkite mokytojų žodžiu, o tik tuomet tvarkingai užrašykite lape naudodami žodynėlį.

Privalomas įrodymų žodynėlis:

- **Pradžia:** „*Tarkime, kad...*“, „*Pažymėkime...*“
- **Tikslo deklaravimas:** „*Mūsų tikslas – parodyti, kad...*“, „*Norint tai įrodyti, pakanka įsitikinti, jog...*“
- **Loginės jungtys:** „*Pagal uždavinio sąlygą...*“, „*Remdamiesi lygiašonio trikampio savybe...*“, „*Kadangi tiesės lygiagrečios, susidarę vidaus priešiniai kampai yra lygūs...*“
- **Išvados:** „*Iš to išplaukia, kad...*“, „*Vadinasi,...*“, „*Ką ir reikėjo įrodyti (k. r. į.).*“

I DALIS: Apšilimas ir Griežta Kalba (1–3 uždaviniai)

1 (Formalizavimo treniruotė). Lygiašonio trikampio ABC ($AB = BC$) išorinis kampas prie viršūnės A lygus 140° . Apskaičiuokite visus trikampio ABC vidaus kampus.

Reikalavimas: Aprašykite sprendimą pilniais sakiniais, nurodydami, kodėl kiekvienas kampas yra būtent toks (naudokite gretutinių kampų ir lygiašonio trikampio savybes bei privalomas frazes).

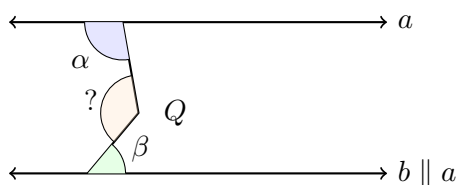
2 (Detektyvas: Rask klaidą).

Sąlyga: Trikampyje ABC kampas $\angle A = 50^\circ$, o kampas $\angle B = 70^\circ$. Iš viršūnės B išvesta aukštinė BD . Apskaičiuokite kampą $\angle ABD$.

Jono sprendimas: „Kadangi trikampio kampų suma 180, tai $\angle C = 180 - 50 - 70 = 60$. Aukštinė dalija kampą per pusę, todėl $\angle ABD = 70/2 = 35^\circ$. Atsakymas 35° .“

Jūsų užduotis: Jonas gavo 0 taškų. Raskite grubią loginę klaidą Jono samprotavime (ko automatiškai negalima daryti su aukštine, nebent trikampis yra ypatingas?) ir parašykite **teisingą** sprendimą.

3 (Įrodymo griaučiai: Euklido laužtė). Tarp dviejų lygiagrečių tiesių a ir b nubrėžta laužtė. Pažymėję prie tiesių esančius smailiuosius kampus α ir β , **užpildykite įrodymo spragas**, kad įrodytumėte, jog kampas laužtės „smaigalyje“ lygus $\alpha + \beta$.



Sprendimo griaučiai: „**Mūsų tikslas** – parodyti, kad kampas ties viršūne Q lygus $\alpha + \beta$. **Norint tai įrodyti, pakanka** per tašką Q nubrėžti pagalbinę tiesę c , lygiagrečią abiem duotoms tiesėms ($c \parallel a$ ir $c \parallel b$). Ši tiesė kampą padalija į dvi dalis. **Remdamiesi** lygiagrečių tiesių savybe, kad perkirtus jas kirstine, susidarantys vidaus priešiniai kampai yra, matome, jog viršutinė kampo Q dalis lygi, o apatinė dalis lygi **Iš to išplaukia, kad** visas kampas Q yra lygus šių dviejų dalių sumai, t. y. **K. r. į.**“

II DALIS: Ginklų kalimas (4–6 uždaviniai)

Šioje dalyje jūs patys įrodysite pagrindines teoremas. Vėlesniuose uždaviniuose jomis galėsite naudotis kaip „legaliais“ ginklais.

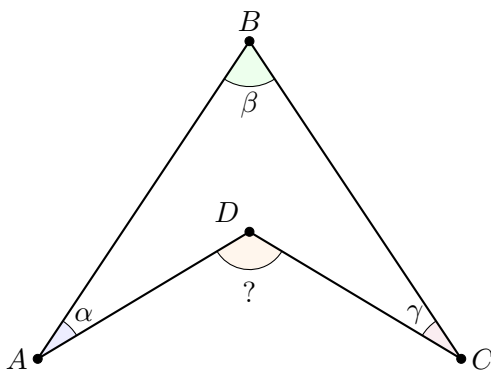
4 (Trikampio kampų suma). Nusibraižykite bet kokią trikampį ABC ir jo vidinius kampus pažymėkite α, β, γ . Pasinaudodami 3-iojo uždavinio idėja (per vieną iš viršūnių nubrėžę tiesę, lygiagrečią priešingai kraštinei), **įrodykite**, kad:

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

5 (Priekampio savybė). Trikampio ABC kraštinė BC pratęsta už taško C (gaunamas išorinis kampas). **Mūsų tikslas – parodyti, kad** trikampio išorinis kampas (priekampis) visada yra lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai. **Įrodykite** tai remdamiesi 4 uždavinio rezultatu ir gretutinių kampų savybe.

6 („Bumerango“ lema). Duotas neiškilusis keturkampis $ABCD$. **Įrodykite**, kad jo įgaubtasis kampas $\angle ADC$ lygus kitų trijų smailiųjų kampų sumai: $\alpha + \beta + \gamma$.

Patarimas: Pratęskite atkarpą AD tol, kol ji kirs priešingą kraštinę BC . Tada du kartus pritaikykite ką tik įrodytą Priekampio savybę iš 5 uždavinio.



III DALIS: Pusiaukampinių paslaptys (7–9 uždaviniai)

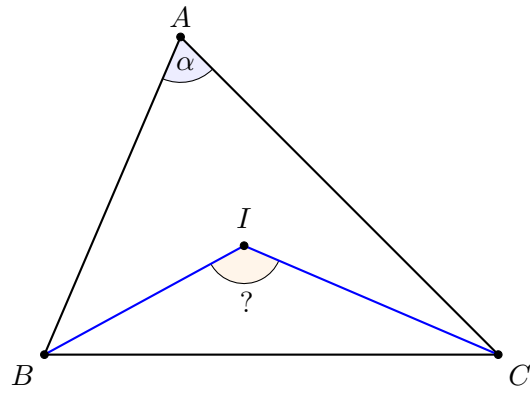
Pusiaukampinė dalija kampą per pusę. Tai reiškia, kad kampų medžioklėje visada atsiras trupmenos (pvz., $\alpha/2$). Nebijokite algebros!

7 (Aukštinė ir pusiaukampinė). Trikampyje ABC nubrėžta aukštinė AH ir pusiaukampinė AD . Žinoma, kad $\angle B = 70^\circ$, o $\angle C = 40^\circ$. **Apskaičiuokite** kampą tarp aukštinės ir pusiaukampinės ($\angle HAD$). Aprašykite sprendimą remdamiesi tiksliais trikampių savybėmis.

8 (Kampas tarp vidinių pusiaukampinių). Trikampio ABC kampas $\angle A = \alpha$. Iš viršūnių B ir C nubrėžtos pusiaukampinės susikerta taške I . **Įrodykite**, kad kampas tarp jų visada išreiškiamas formule:

$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$$

Patarimas: Iš pradžių pažymėkite kampus $\angle IBC = \beta$ ir $\angle ICB = \gamma$. Trikampyje BIC išreikškite ieškomą kampą per $(\beta + \gamma)$. Tuomet pažiūrėkite į didįjį trikampį ABC ir išreikškite dydį $(\beta + \gamma)$ per α .



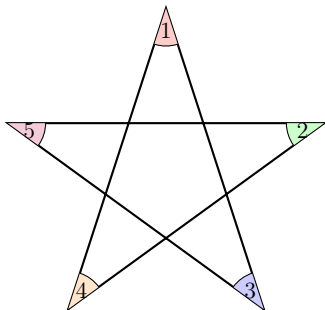
9 (Kampas tarp išorinių pusiaukampinių). Trikampio ABC išorinių kampų prie viršūnių B ir C pusiaukampinės susikerta taške J . Įrodykite, kad:

$$\angle BJC = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$$

IV DALIS: Olimpiadinė klasika (10–12 uždaviniai)

Čia reikės meistriškai apjungti lygiašonius trikampius, priekampius ir algebrines lygtis.

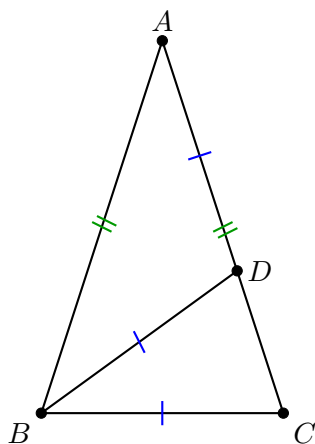
10 (Penkiakampė žvaigždė). Nubraižykite bet kokią penkiakampę žvaigždę (sudarytą iš 5 atkarpų). Naudodamiesi priekampio savybe, visus penkis jos „smaigalių“ kampus perkeltite į vieno mažo trikampio vidų ir **įrodykite**, kad visų penkių kampų suma lygi 180° .



11 (Kvadratas ir trikampis). Kvadrato $ABCD$ viduje ant kraštinės AB nubrėžtas lygiakraštis trikampis ABE . **Apskaičiuokite** kampą $\angle CDE$.

Patarimas: Ieškokite paslėptų lygiašonių trikampių. Kraštinių ilgių čia vaidina lemiamą vaidmenį (kvadrato kraštinė lygi lygiakraščio trikampio kraštinei!).

12 (Auksinis trikampis). Duotas lygiašonis trikampis ABC , kurio kraštinės $AB = AC$. Kraštinėje AC atidėtas taškas D taip, kad susidariusios atkarpos tenkina sąlygą $AD = BD = BC$. **Įrodykite**, kad viršūnės kampas $\angle A$ visada lygus lygiai 36° .



Irodymo gairės (Nepraleiskite žingsnių!): Pradėkite pažymėdami $\angle A = \alpha$. Kadangi atkarpos rodo trikampių lygybes, ieškokite lygiašonių trikampių (pirmiausia $\triangle ADB$, po to $\triangle BDC$, galiausiai pats $\triangle ABC$). Prisiminkite priekampio savybę. Išreikšę visus trikampio ABC kampus per dydį α , sudarykite kampų sumos lygtį ir ją išspręskite.